UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ACADEMIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS EN TIEMPO DISCRETO

Nombre del Estudiante:		**Fecha:**	18/10/2026
Materia:	Arquitectura de Computadoras	**Carrera:**	ISC
Profesor:	Dr. Rubén Hernández Torres	**Semestre:**	3
Periodo:	( ) Enero – Junio (X) Agosto – Diciembre	**Aciertos:**	
Tipo de Examen:	Parcial: 1º (X) 2º ( ) 3º ( ) Otro:	**Calificación:**	

I. Realice la implementación de la solución al siguiente problema usando el microcontrolador ATmega328p. Realice la documentación necesaria de la solución.	**Valor: 100 %**

Se necesita implementar un sistema de control de tráfico en un crucero de dos vías y un paso peatonal. Se pretende utilizar una máquina de estados finitos para el control del sistema. Cada una de las vías cuenta con dos luces de indicaciones así como una luz del peatón:

Color de Luz	Instrucción
Verde	Avance
Verde parpadeante	Atención a cambio de luz
Rojo	Alto

El cruce peatonal cuenta con un botón de solicitud de cruce. Si ese botón está activado, al terminar el ciclo de los dos semáforos da el paso al peatón, sino, reinicia todo el ciclo. Los estados del sistema son:

Estado	Vía A	Vía B	Cruce Peatonal
S0	Verde	Rojo	Rojo
S1	Atención	Rojo	Rojo
S2	Rojo	Verde	Rojo
S3	Rojo	Atención	Rojo
S4	Rojo	Rojo	Rojo
S5	Rojo	Rojo	Verde

El semáforo contará con tres modalidades según los niveles de tráfico: normal, hora pico y bajo tráfico. Cada uno de los modos controlará el tiempo de transición de los estados del semáforo:

Modo	Tiempo de transición
Normal	1 segundo
Hora Pico	500 milisegundos
Bajo Tráfico	2 segundos

Implemente la lógica de transición de estados en el microcontrolador.

La tabla de estados así como las respectivas tablas de salidas deben estar almacenadas en la memoria Flash del micro-controlador.

Si se requiriera modificar el comportamiento del semáforo, debe depender únicamente de los valores de esas tablas. Las respectivas salidas del semáforo como del cruce peatonal deben ser LEDs. La solicitud de cruce debe realizarse a través del DIP switch.

El modo de los semáforos puede ser seleccionado a través de DIP switch, así como las velocidades almacenadas en la Flash.

El parpadeo de la luz de atención debe durar en total (incluyendo encendidos y apagados) lo especificado por el modo de funcionamiento.